

# Chapitre 3 - Équations et inéquations

## 3.1 Notion d'équation

### ♥ Définition :

- Une équation est une égalité dans laquelle un nombre inconnu est désigné par une lettre (souvent  $x$ ), appelée l'inconnue.
- Une solution de l'équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie.
- Résoudre une équation, c'est trouver toutes ses solutions.

### Exemple

On considère l'équation  $3x + 5 = x + 9$ , d'inconnue  $x$ .

- Pour  $x = 2$  : .....  
.....
- Pour  $x = 1$  : .....  
.....

## 3.2 Résoudre une équation du premier degré

### ♥ Propriété : Règles de transformation d'une équation.

On ne change pas les solutions d'une équation :

- en ajoutant ou en soustrayant un même nombre aux deux membres ;
- en multipliant ou en divisant les deux membres par un même nombre non nul.

### ♥ Méthode : Résoudre l'équation $2x + 7 = 15$ .

On isole l'inconnue  $x$  étape par étape, en appliquant la même transformation aux deux membres.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

 On peut toujours vérifier : .....

### Exemple

Résoudre l'équation  $5x - 2 = 3x + 9$  (l'inconnue est dans les deux membres).

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....



### Exemple

Résoudre l'équation  $4(x - 3) = x + 6$ .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



### 3.3 Mettre un problème en équation

♥ **Méthode :** Résoudre un problème à l'aide d'une équation.

1. **Choisir** l'inconnue et l'écrire (« On note  $x$  ... »).
2. **Traduire** l'énoncé par une équation.
3. **Résoudre** l'équation.
4. **Conclure** par une phrase, en revenant au problème.

#### Exemple

Voici deux programmes de calcul.

| Programme A       | Programme B       |
|-------------------|-------------------|
| Choisir un nombre | Choisir un nombre |
| Multiplier par 3  | Ajouter 7         |
| Ajouter 5         | Multiplier par 2  |

Quel nombre faut-il choisir au départ pour que les deux programmes donnent le même résultat ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### 3.4 Notion d'inéquation

♥ **Définition :**

- Une inéquation est une inégalité dans laquelle un nombre inconnu est désigné par une lettre.
- Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue pour lesquelles l'inégalité est vraie.

♥ **Vocabulaires :**

Les quatre symboles d'inégalité :

- $x < 3$  : .....
- $x > 3$  : .....
- $x \leq 3$  : .....
- $x \geq 3$  : .....

#### Exemple

On considère l'inéquation  $2x + 1 \leq 7$ .

- Pour  $x = 3$  : .....
- Pour  $x = 0$  : .....

- Pour  $x = 5$  : .....



Contrairement à une équation, une inéquation a en général une infinité de solutions. On ne peut pas toutes les lister : on les décrit par une phrase et on les représente sur une droite graduée.

## 3.5 Résoudre une inéquation du premier degré

♥ **Propriété** : Règles de transformation d'une inéquation.

On ne change pas les solutions d'une inéquation :

- en ajoutant ou en soustrayant un même nombre aux deux membres ;
- en multipliant ou en divisant les deux membres par un même nombre **strictement positif**.

En revanche, si on multiplie ou si on divise les deux membres par un nombre **strictement négatif**, on doit **changer le sens** de l'inégalité.

### Exemple

On sait que  $2 < 5$ .

- En ajoutant 10 aux deux membres : .....
- En multipliant les deux membres par 3 : .....
- En multipliant les deux membres par  $-2$  : .....

♥ **Méthode** : Résoudre l'inéquation  $3x + 4 \leq 19$  et représenter ses solutions.

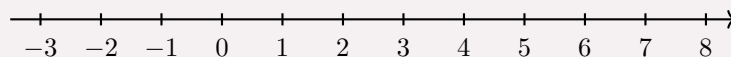
.....

.....

.....

.....

On les représente sur une droite graduée :



.....

### Exemple

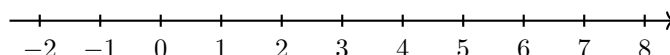
Résoudre l'inéquation  $7 - 2x < 1$  et représenter ses solutions.

.....

.....

.....

.....



.....

Ⓡ En 2<sup>nde</sup>, on notera l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle :

- pour  $x \leq 5$ , on écrira  $\mathcal{S} = ]-\infty ; 5]$  ;

- pour  $x > 3$ , on écrira  $\mathcal{S} = ]3; +\infty[$ .

Le symbole  $\infty$  se lit « l'infini ». Le crochet est fermé sur 5 car 5 est une solution, ouvert sur 3 car 3 n'en est pas une.

## 3.6 Mettre un problème en inéquation

### Exemple

Un cinéma propose deux tarifs :

- Tarif A : 9,50 € la séance ;
- Tarif B : un abonnement annuel de 30 €, puis 5 € la séance.

À partir de combien de séances par an le tarif B est-il le plus avantageux ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

